

Exercices sur la résolution d'équations niveau 4^{ème}

Exercice n° 1 :

Résoudre les équations suivantes :

$$4x + 5 = 5x + 2$$

$$7x + 10 = 4x + 25$$

$$3x - 2 = 2x + 7$$

$$4x - 5 = 11x + 2$$

$$5x - 7 = 8x - 13$$

$$14 - 2x = 3x - 36$$

Exercice n° 2 :

Je pense à un nombre a , Je prends son triple, Je retranche 30 et Je trouve 3.

Quel est ce nombre ?

Exercice n° 3 :

Je pense à un nombre, Je lui ajoute 20, puis Je double le résultat.

Curieusement Je trouve 10 fois le nombre de départ ! Quel est le nombre pensé au départ ?

Exercice n°4 :

Une dame de 26 ans met au monde des triplés. Dans combien d'années l'âge de la dame sera-t-il égal à la somme des âges des triplés ?

Pour résoudre ce problème, tu suivras les étapes suivantes :

- 1) Choix de l'inconnue
- 2) Mise en équation
- 3) Résolution de l'équation
- 4) Vérification
- 5) Conclusion

Exercice n° 5:

Un père a 42 ans et sa fille 12 ans.

On veut trouver la réponse à cette question : « Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de celui de sa fille ? ».

Pour cela, suis le processus suivant :

1) Choix de l'inconnue :

désigne le nombre d'années cherché.

2) Traduction mathématique :

Ecris, en fonction de , l'âge du père dans années.

Ecris, en fonction de , l'âge de sa fille dans années.

Traduis par une équation : « Dans années, l'âge du père sera le triple de l'âge de sa fille. ».

3) Résous l'équation.

Donne alors la réponse au problème posé.

Exercice n° 6:

Le périmètre d'un rectangle est 62 m. On appelle x sa longueur.

1) Ecris sa largeur en fonction de x puis exprime son aire en fonction de x .

On augmente sa longueur de 2 m et on diminue sa largeur de 1 m.

2) Exprime alors son aire en fonction de x .

Correction.

Exercice 1 :

$$4x + 5 = 5x + 2$$

$$4x + 5 - 5x = 5x + 2 - 5x \quad \text{ou bien} \quad 4x + 5 - 4x = 5x + 2 - 4x$$

$$5 - x - 5 = +2 - 5$$

$$5 - 2 = x + 2 - 2$$

$$-x = -3$$

$$3 = x$$

$$\frac{-x}{-1} = \frac{-3}{-1}$$

$$x = 3$$

Vérification : Posons $x=3$ et vérifions que l'égalité est vraie

$$4 * 3 + 5 = 12 + 5 = 17 \quad \text{et} \quad 5 * 3 + 2 = 15 + 2 = 17 \quad \text{donc l'égalité est vraie pour } x=3$$

Conclusion : $x=3$ est la solution de l'équation

A toi de faire les autres équations

Exercice 2 : La mise en équation donne :

$$3a - 30 = 3$$

Résolvons cette équation : on doit chercher l'inconnue a

$$3a - 30 + 30 = 3 + 30$$

$$3a = 33$$

$$\frac{3a}{3} = \frac{33}{3}$$

$$a = 11$$

Vérification : $3 * 11 - 30 = 33 - 30 = 3$ donc $a=11$ est la solution de cette équation

Conclusion : le nombre recherché est $a=11$

A toi de faire l'exercice 3.

Exercice 4 :

Choix de l'inconnue : On pose x est égal au nombre d'années recherché.

Mise en équation du problème :

$$26 + x = (0 + x) + (0 + x) + (0 + x) = 3 * (0 + x)$$

$$26 + x = 3x$$

Résolution de cette équation :

$$26 + x - x = 3x - x$$

$$26 = 2x$$

$$\frac{26}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$13 = x$$

Vérification : $26 + 13 = 39$ et $3 * 13 = 39$ donc $x=13$ est la solution de l'équation.

Conclusion : c'est dans 13 ans que l'âge de la maman sera égal à la somme des âges de ses triplés

A toi de faire l'exercice 5.

Exercice 6 :

P est le périmètre $P=62m$

$$2 * l + 2 * x = 62$$

$$2l + 2x - 2x = 62 - 2x$$

$$2l = 62 - 2x$$

$$\frac{2l}{2} = \frac{(62 - 2x)}{2}$$

$$l = \frac{62}{2} - \frac{2x}{2}$$

$$l = 31 - x$$

A est l'aire de ce rectangle.

$$l = 31 - x$$

$$A = x * l = x * (31 - x)$$



On augmente sa longueur de 2m et on diminue sa largeur de 1m, l'aire devient A'

$$A' = (x + 2) * (l - 1) = (x + 2) * (31 - x - 1) = (x + 2) * (30 - x)$$